

B GIỜ ĐC VỊ ỊO TO
TRNG I HC S PHM THỊNH PH H CHỜ MINH

IM S	IM CH	Còn b chm thi 1 (Kỳ, ghi rử h tởn)	Còn b chm thi 2 (Kỳ, ghi rử h tởn)

TỜM HIU CỜC PHNG PHỜP WORD2VEC,
WORD EMBEDDING VỊ MỮ HỜNH LSTM
HC BIU DIN VN BN NG DNG CHO
BỊ TOỜN PHỐN LOI CM XỮC

X LÝ NGỮN NG T NHỎN

NGỊNH: KHOA HC MỜY TỜNH

KHOỜ: 36 (2025–2027)

GING VIỎN HNG DN: PGS.TS. LỎ ANH CNG

Nhúm hc viỏn the hin:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Trn Gia Huy | Mỗ s hc viỏn: KHMT836012 |
| 2. Minh Khờnh Ngón | Mỗ s hc viỏn: KHMT836019 |
| 3. Nguyñ Tn Phòt | Mỗ s hc viỏn: KHMT836026 |

Thịnh ph H Chờ Minh, 2026

B GIỜ ĐC VỊ Ọ TO
TRNG I HC S PHM THỊNH PH H CHỜ MINH

IM S	IM CH	Còn b chm thi 1 (Kỳ, ghi rủ h tổn)	Còn b chm thi 2 (Kỳ, ghi rủ h tổn)

**TỜM HIU CÒC PHNG PHÒP WORD2VEC,
WORD EMBEDDING VỊ MŨ HỖNH LSTM
HC BIU DIN VN BN NG DNG CHO
BỊ TOÀN PHÓN LOI CM XỮC**

X LỖ NGŨN NG T NHỎN

NGỊNH: KHOA HC MỖY TỜNH

KHOỜ: 36 (2025–2027)

GING VIỎN HNG DN: PGS.TS. LỎ ANH CNG

Nhúm hc viỏn thc hin:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Trn Gia Huy | Mỗ s hc viỏn: KHMT836012 |
| 2. Minh Khỏnh Ngón | Mỗ s hc viỏn: KHMT836019 |
| 3. Nguyñ Tn Phòt | Mỗ s hc viỏn: KHMT836026 |

Thịnh ph H Chờ Minh, 2026

MC LC

DANH MỤC HÌNH NH	i
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TẬP NGHIỆM CỤ	1
1.1. Lý do chọn tập	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	1
a) Mục tiêu tổng quát	1
b) Mục tiêu cụ thể	1
1.3. Phạm vi phạm vi nghiên cứu	2
a) Phạm vi nghiên cứu	2
b) Phạm vi nghiên cứu	2
1.4. Phương pháp nghiên cứu	2
1.5. Cấu trúc báo cáo	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN	4
2.1. Tin trình bày diễn tiến trong NLP	4
2.1.1. Biểu diễn One-Hot	4
2.1.2. TF-IDF (cấp độ tin cậy Bag-of-Words)	4
2.2. Mô hình Word2Vec (CBOW và Skip-Gram)	5
2.3. Mô hình BiLSTM (trích xuất Document Vector)	5
2.4. BiLSTM kết hợp Self-Attention	6
2.5. PhoBERT (Transformer tin học huấn luyện cho tính Việt)	6
2.6. Các chỉ số đánh giá phân loại	7
2.6.1. Accuracy	7
2.6.2. Precision	7
2.6.3. Recall	7
2.6.4. F1-score	7
2.6.5. ROC và AUC	7
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM	8
3.1. Bộ dữ liệu và tin x lý	8
3.1.1. Bộ dữ liệu UIT-VSFC (Hạt thốt)	8
3.1.2. Bộ dữ liệu E-Commerce Reviews (Thống kê in t)	8
3.1.3. Quy trình tin x lý và phân tích Việt	8
3.2. Thiết lập thực nghiệm	9
3.2.1. Môi trường phần cứng	9
3.2.2. Môi trường phần mềm	9
3.2.3. Quy trình thực nghiệm	9
3.3. Kết quả thực nghiệm và so sánh với chuẩn	10
3.3.1. Khám sát không gian ngữ nghĩa Word2Vec	10
3.3.2. So sánh với chuẩn 6 mô hình trên 2 bộ dữ liệu thực tế	10
3.3.3. Phân tích Trạng thái Chữ ý (Self-Attention Heatmaps)	11
3.3.4. Trực quan hóa không gian vector và phân tích qua t-SNE	13
3.4. Thảo luận về ảnh hưởng của Kết quả Thực nghiệm	13
3.5. Phân tích lỗi và hạn chế	16
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ TRÌNH KHAI HIỂN HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM THỰC GIẢN THỰC	19
4.1. Mục tiêu xây dựng hệ thống	19
4.2. Kiến trúc hệ thống và luồng xử lý dữ liệu	19
4.3. Ý nghĩa thực tiễn của module giải thích quyết định	20
4.4. Tính khả thi và kế hoạch triển khai	21
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	22
5.1. Kết luận	22
5.2. Hạn chế của tập	22
5.3. Hướng phát triển trong tương lai	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO	24
PHỤ LỤC	26

DANH MỤC HÌNH NH

Hình 3-1. Biểu đồ chuẩn hóa năng gia 6 mẫu hình trên 2 bộ dữ liệu thực tế	11
Hình 3-2. Trực quan hóa trạng s Self-Attention liên sòng t tởnh kh gii thờch ca mẫu hình	12
Hình 3-3. Tin hóa khũng gian vector vn bn qua t-SNE trên UIT-VSFC	13
Hình 4-1. Kiến trúc h thng vị giao din tng quan ca ng dng Demo	20
Hình 4-2. Bn nhit Attention Heatmap minh ha quò trỡnh suy lun thi gian thc	21

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3-1. Thng kỏ chi tit hai b d liu thc nghim UIT-VSFC v E-Commerce	8
Bảng 3-2. Mũi trng phn cng v cng c lp trnh trin khai	9
Bảng 3-3. So sỏnh tng hp hiu nng gia 6 mũ hnh trỏn 2 b d liu thc t	10
Bảng 3-4. Mc st gim Accuracy khi chuyn min t UIT-VSFC sang E-Commerce	15
Bảng 3-5. Tng hp ba nhúm nguyỏn nhón li nh tỏnh in hnh	18

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TÀI NGHIÊN CỤ

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu nổi bật trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, với sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ sâu, việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã trở nên ngày càng quan trọng và có nhiều ứng dụng thực tiễn. Trong số đó, việc phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) và phân loại văn bản (Text Classification) là những bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng thực tiễn. Việc nghiên cứu và phát triển các mô hình ngôn ngữ sâu để giải quyết những bài toán này là một thách thức lớn và có ý nghĩa quan trọng.

Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu và phát triển các mô hình ngôn ngữ sâu để giải quyết những bài toán này là một thách thức lớn và có ý nghĩa quan trọng. Trong số đó, việc phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) và phân loại văn bản (Text Classification) là những bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng thực tiễn. Việc nghiên cứu và phát triển các mô hình ngôn ngữ sâu để giải quyết những bài toán này là một thách thức lớn và có ý nghĩa quan trọng.

Bên cạnh các bài toán phân loại văn bản, việc nghiên cứu và phát triển các mô hình ngôn ngữ sâu để giải quyết những bài toán này là một thách thức lớn và có ý nghĩa quan trọng. Trong số đó, việc phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) và phân loại văn bản (Text Classification) là những bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng thực tiễn. Việc nghiên cứu và phát triển các mô hình ngôn ngữ sâu để giải quyết những bài toán này là một thách thức lớn và có ý nghĩa quan trọng.

Chờn chờn, nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu: *Tìm hiểu các phương pháp Word2Vec, Word embedding và mô hình LSTM để phân loại văn bản dựa trên các đặc trưng ngôn ngữ*. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu và so sánh các phương pháp này để đưa ra kết luận về hiệu quả của chúng trong việc phân loại văn bản.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

a) Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu và so sánh các phương pháp Word Embedding, mô hình Word2Vec (CBOW, Skip-Gram) và mô hình BiLSTM để phân loại văn bản dựa trên các đặc trưng ngôn ngữ. Nghiên cứu cũng sẽ đánh giá hiệu quả của các phương pháp này trong việc phân loại văn bản dựa trên các đặc trưng ngôn ngữ. Các phương pháp này sẽ được đánh giá dựa trên các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-score và các phương pháp khác.

b) Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là:

- Tìm hiểu các phương pháp phân loại văn bản (One-Hot, TF-IDF) và phân loại văn bản (Word Embedding) [7, 8].
- Tìm hiểu kiến thức, hàm mục tiêu và kỹ thuật tối ưu hóa Negative Sampling (SGNS) của Word2Vec

[3, 4].

- Tóm hieu cu to còc cng (Forget, Input, Output) v Cell State ca mng LSTM nhm gii quy t bị toàn trit tiếu gradient [5, 6].
- Kho sòt c im ngũn ng v t ch c d liu ca hai b d liu th c t: UIT-VSFC (3,100 mu) [1] v Vietnamese E-Commerce Reviews (3,100 mu).
- S dng th vin Gensim [9] hun luyn Word2Vec v th vin PyTorch lp trnh mng BiLSTM hc biu din vn bn.
- Trin khai v i chun 6 mũ hnh: TF-IDF, Average Word2Vec, BiLSTM hc t u, BiLSTM tồch hp Pretrained Word2Vec, BiLSTM + Self-Attention v i PhoBERT-base-v2 Transformer.
- Phón tồch kt qu thc nghim, ònh giò u im, hn ch v i còc yu t ngũn ng c thứ (teencode, còu ph nh, t lúng) nh hng n mũ hnh.

1.3. i tng v i phm vi nghiỏn cu

a) i tng nghiỏn cu

i tng nghiỏn cu ca t i l i còc phng phòp biu din t (Word2Vec) v i mũ hnh hc sòu tun t mng hi quy LSTM (c th l i mng BiLSTM hai chiu). t i tp trung v i vic trồch xut trng thòi n cui cng ca BiLSTM l i m vector biu din to i n din cho còu vn bn, sau ú a qua còc lp Fully Connected thc hin nhim v phón loi cm xữc nh phón (Tồch cc / Tiếu cc).

b) Phm vi nghiỏn cu

t i tp trung nghiỏn cu trong phm vi vn bn tng Vit thuc hai m i n d liu c thứ: m i n hc thut/giòo dc (phn hi sinh viỏn UIT-VSFC) v i m i n tiếu dng/thng m i n t (ònh giò sn phm Shopee/Tiki). V m t k thut, t i gii hn kin trữc mng BiLSTM kt hp v i tng nhữg Word2Vec tin hun luyn trỏn chònh ng liu thc nghim.

1.4. Phng phòp nghiỏn cu

t i c thc hin theo phng phòp nghiỏn cu lý thuyt kt hp thc nghim:

- **Nghiỏn cu lý thuyt:** Phón tồch còc t i liu hc thut kinh in ca Mikolov et al. [3, 4] v Word2Vec, Hochreiter & Schmidhuber [5] v i Gers et al. [6] v LSTM, cng còc nghiỏn cu v x lý tng Vit ca UIT NLP Group [1, 2], kt hp giòo trnh chun mc ca Jurafsky & Martin [8] v i Goldberg [7].
- **Nghiỏn cu thc nghim:** Xóy dng b tin x lý chun hóa tng Vit, hun luyn mũ hnh nhữg t, thit k mũ hnh hc sòu trỏn PyTorch tn dng tng tc phn cng Apple Silicon (MPS GPU).

- **Đánh giá hiệu suất:** Sử dụng các tiêu chuẩn trong học máy gồm Accuracy, Precision, Recall, F1-score và phân tích không gian vector để hiểu bản chất của dữ liệu.

1.5. Cấu trúc bài báo

Cấu trúc bài báo của luận văn gồm 4 chương:

- **Chương 1:** Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu.
- **Chương 2:** Cơ sở lý luận.
- **Chương 3:** Kết quả nghiên cứu và thực nghiệm.
- **Chương 4:** Kết luận và hướng phát triển.

CHNG 2. C S LÝ LUN

2.1. Tin trng biiu đin t trong NLP

Phn nịy trng biiy logic phòt trin ca còc phng phòp biiu đin vn bn theo trng t: One-Hot $\rightarrow$ TF-IDF $\rightarrow$ Word2Vec $\rightarrow$ BiLSTM $\rightarrow$ BiLSTM + Self-Attention $\rightarrow$ PhoBERT, mi bc ra i khc phc mt hn ch c th ca bc trc.

2.1.1. Biiu đin One-Hot

Ỗ tng ct lủi: Mi t w_i trong t vng $|V|$ c gòn mt vector nh phón duy nht, ch cú giò tr 1 ti ỹng v trờ ca nú vị 0 mi v trờ cùn li. óy lị còch biiu đin t n gin nht, khũng ùi hi hun luyn.

Cũng thc:

$$\mathbf{e}_i \in \{0, 1\}^{|V|}, \quad (\mathbf{e}_i)_k = \begin{cases} 1 & k = i \\ 0 & k \neq i \end{cases} \quad (1)$$

u vị nhc im khi x lý tng Vit:

- + D hin thc, khũng mt chi phờ hun luyn.
- Sau khi tòch t (word segmentation), t vng tng Vit rt ln $\Rightarrow$ vector cc tha, tn b nh.
- Tờnh trc giao tuyt i ($\mathbf{e}_i^\top \mathbf{e}_j = 0$): mũ hnh khũng nhn ra "in thoi" vị "smartphone" lị gn ngha.

2.1.2. TF-IDF (ci tin t Bag-of-Words)

Ỗ tng ct lủi: Biiu đin vn bn bng trng s tn sut t, trong ú t xut hin nhiu trong mt vn bn nhng him gp trỏn toịn kho ng liu c coi lị quan trng hn. TF-IDF h trng s còc t ph bin (nh t dng) mang òt giò tr phón loi.

Cũng thc:

$$TF-IDF(t, d, D) = \underbrace{\frac{f_{t,d}}{\sum_{t' \in d} f_{t',d}}}_{TF(t,d)} \times \underbrace{\log \left(\frac{1 + |D|}{1 + |\{d \in D : t \in d\}|} \right)}_{IDF(t,D)} + 1 \quad (2)$$

u vị nhc im khi x lý tng Vit:

- + Nhanh, khũng cn hun luyn, hot ng tt nh baseline cho còc mũ hnh hc mỳy trun thng.
- Vn lị "tũt t"hn lon: b hoịn toịn th t t, nỏn "phim nịy hay khũng" vị "phim nịy khũng hay" cú th cho trng s gn ging nhau dứ ngha trời ngc.
- Ph thuc nng vộ cht lng tòch t tng Vit (ghỗp óm tit thnh t) bc tin x lý.

2.2. Mũ hơnh Word2Vec (CBOW vậ Skip-Gram)

Ỗ tng ết lủi: Word2Vec (Mikolov vậ cng s, 2013 [3]) lậ mng n-ron nũng hc vector nhũng dậ c (dense embedding) đả trổn Gi thuyt phỏn b cả Firth (1957): cộc t xut hìn trong ng cnh gĩng nhau thờ cú ngha gĩn nhau. CBOW đũng ng cnh xung quanh oòn t trung tốm (nhanh, hp vậ t ph bin), cùn Skip-Gram đũng t trung tốm oòn tng t ng cnh (chm hñ nhũng biu địn tt hñ cho t hĩm).

Cũng thc (Skip-Gram, quỏn trng nht):

$$P(w_O | w_I) = \frac{\exp \left(\mathbf{v}'_{w_O}{}^\top \mathbf{v}_{w_I} \right)}{\sum_{w=1}^{|V|} \exp \left(\mathbf{v}'_w{}^\top \mathbf{v}_{w_I} \right)} \quad (3)$$

(Trong thc nghĩm, Softmax y c thay bng Negative Sampling [4] trờnh duy t oịn b $|V|$ mậ bc hun luyñ.)

u vậ nhc im khi x lậ tng Vậ:

- + Vector dậ c, s chũu thp ($d \ll |V|$), nm c quỏn h ng ngha mậ One-Hot/TF-IDF khũng cú.
- + Hun luyñ khũng gĩom sỏt trổn corpus tng Vậ ln, khũng cñ gòn nhỏn.
- Lậ embedding *tnh*: mậ t ch cú mậ vector c nh $\Rightarrow$ khũng phỏn bit c t a ngha (vỏ đ "ỏ"trong "hùn ỏ"vậ "ỏ búg"nhñ cũng mậ vector).

2.3. Mũ hơnh BiLSTM (trờch xut Document Vector)

Ỗ tng ết lủi: Ly trung bớnh cộc vector Word2Vec cả mậ cớu (Average Word2Vec) lậ mậ hoịn toịn th t t. BiLSTM (Hochreiter & Schmidhuber, 1997 [5], b sung Forget Gate bậ Gers et al., 2000 [6]) khc phc bng cộc c cớu theo hai chũu (xuũ vậ ngc), đũng h thng cng gậ thũng tĩn quỏ nhiu bc thĩ gian mậ khũng b trit tiỏu gradient.

Cũng thc (củ nh t trng thời ũ nh – Cell State, quỏn trng nht):

$$\mathbf{c}_t = \mathbf{f}_t \odot \mathbf{c}_{t-1} + \mathbf{i}_t \odot \tilde{\mathbf{c}}_t \quad (4)$$

vậ $\mathbf{f}_t, \mathbf{i}_t$ lậ Forget Gate vậ Input Gate; vector vn bn c gỏp t hai chũu: $\mathbf{v}_D = [\vec{\mathbf{h}}_T; \overleftarrow{\mathbf{h}}_1]$.

u vậ nhc im khi x lậ tng Vậ:

- + Gậ c th t t vậ ng cnh hai chũu, phỏn bit c cộc cớu o t mậ TF-IDF/Average Word2Vec nhm ln.
- Tỏnh toòn tun t theo tng bc thĩ gian $\Rightarrow$ hun luyñ chm, khủ song song hoỏ.
- Ch lậ trng thời n cũi cũng đ gớg "ngñn c chại thũng tĩn"vậ cớu tng Vậ dậ, nhiu mnh .

2.4. BiLSTM kết hợp Self-Attention

Ý tưởng cốt lõi: Thay vì chỉ đứng trong thời gian cuối, Self-Attention (theo phong cách Additive Attention [10]) học một trọng số α_t cho từng bước thời gian, cho phép mô hình tập trung vào những từ khóa quyết định (tích cực, tiêu cực) khi tổng hợp vector cuối cùng.

Công thức (quan trọng nhất):

$$\alpha_t = \frac{\exp(\mathbf{u}_t^\top \mathbf{v}_a)}{\sum_{j=1}^T \exp(\mathbf{u}_j^\top \mathbf{v}_a)}, \quad \mathbf{v}_D = \sum_{t=1}^T \alpha_t \mathbf{h}_t \quad (5)$$

với $\mathbf{u}_t = \tanh(\mathbf{W}_a \mathbf{h}_t + \mathbf{b}_a)$.

Ưu và nhược điểm khi xử lý tình ViT:

- + Giải quyết nhanh các chai chũng tin của BiLSTM thuần; trọng số α_t có thể trực quan hoá bằng heatmap giải thích được tại sao mô hình đoán đúng/sai một cấu trúc ViT nào đó.
- Thông tham số của các $(\mathbf{W}_a, \mathbf{b}_a, \mathbf{v}_a)$, vẫn xử lý tuần tự như BiLSTM nên chi phí tính toán tăng song song.

2.5. PhoBERT (Transformer tin huấn luyện cho tình ViT)

Ý tưởng cốt lõi: Transformer [11] thay các chi tiết quy định bằng Multi-Head Self-Attention, xử lý song song toàn cấu trúc. PhoBERT (Nguyen & Nguyen, EMNLP 2020 [12]) áp dụng kiến trúc RoBERTa, tin huấn luyện trên 20GB dữ liệu tình ViT để tách biệt bằng RDRSegmenter (VnCoreNLP) với mã hoá bằng BPE 64.000 subwords, tạo ra embedding ngữ cảnh (contextual) thay vì tĩnh như Word2Vec.

Công thức (Scaled Dot-Product Attention, quan trọng nhất):

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V} \quad (6)$$

Ưu và nhược điểm khi xử lý tình ViT:

- + Embedding ngữ cảnh giải quyết các vấn đề nghĩa mơ hồ Word2Vec tĩnh không làm được; nhờ tin huấn luyện trên corpus lớn nên fine-tune tốt trên tập dữ liệu như UIT-VSFC.
- Bộ xử lý xử lý tách biệt bằng VnCoreNLP trước khi đưa vào Tokenizer (khác với mô hình dựa trên mBERT/XLM-R).
- Yêu cầu tài nguyên tính toán (GPU, bộ nhớ) lớn hơn nhiều so với BiLSTM; dễ overfitting nếu fine-tune trên dữ liệu ít.

2.6. Các chỉ số đánh giá phân loại

Đánh giá hiệu suất của các mô hình, tại số 5 chỉ số kinh điển trong học máy:

2.6.1. Accuracy

Accuracy (chênh lệch tổng thể) là tỉ lệ số mẫu đoán đúng trên tổng số mẫu:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (7)$$

2.6.2. Precision

Precision (chênh lệch dương) đo lường trong số các mẫu đoán là Tồn tại, có bao nhiêu mẫu thực sự là Tồn tại:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (8)$$

2.6.3. Recall

Recall (bao phủ) đo lường tỉ lệ các mẫu Tồn tại thực tế mà mô hình phát hiện thành công:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (9)$$

2.6.4. F1-score

F1-score là trung bình điều hòa của Precision và Recall, phản ánh sự cân bằng giữa khả năng đoán đúng và vị trí trung bình:

$$F_1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (10)$$

2.6.5. ROC và AUC

ROC (Receiver Operating Characteristic) là đồ thị biểu diễn tỉ lệ True Positive Rate (TPR) theo False Positive Rate (FPR) của các mô hình phân loại khác nhau:

$$\text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN} \quad (11)$$

Đường tích diện tích dưới đường ROC (AUC – Area Under Curve) đo lường năng lực phân biệt tổng quát của mô hình, vì giá trị càng gần 1.0 càng phản ánh chất lượng phân loại tốt.

CHNG 3. KT QU NGHIỎN CU VỊ THC NGHIỆM

3.1. B d liu vị tin x lý

3.1.1. B d liu UIT-VSFC (Hc thut)

UIT-VSFC (Vietnamese Students Feedback Corpus) là b d liu phn hi sinh viổn chun mc do nhúm nghiổn cu UIT NLP Group cũg b [1], gm chừnh xừc 16,175 cừu phn hi c gừn nhổn th cũg v cừc khừa cnh gừng viổn, c s vt cht vị chng trờnh ịo to. Trong nghiổn cu i chun mữ hnh hc sừu ca nhúm tcc gi UIT [2], kin trức BiLSTM ã t hieu nng vt tri vị F1-score 92.0% trỏn tcc v phón loi cm xừc. m bo cón bng nhổn vị ònh giờ khỏch quan, tị trỏch xut tp d liu gm 2,500 mu hun luy n vị 600 mu kim th cón bng cho hai lp Tỏch cc (1) vị Tiỏu cc (0).

3.1.2. B d liu E-Commerce Reviews (Thng mi in t)

B d liu gm cừc ònh giờ thc t ca ngi mua hịng trỏn cừc nn tng thng mi in t vị mng xỏ hi ti Vit Nam. Tp d liu nịy cha nhieu t ng i thng, teencode, ting lúng vị li chừnh t nh. Nhúm trỏch xut 2,500 mu hun luy n vị 600 mu kim th cón bng.

Bng 3-1. Thng kỏ chi tit hai b d liu thc nghi m UIT-VSFC vị E-Commerce

Thũng s thng kỏ	Tp 1: UIT-VSFC	Tp 2: E-Commerce
Lnh vc d liu	Giờo dc / Phn hi hc tp	Mua sm trc tyn / MXH
S mu hun luy n	2,500 mu	2,500 mu
S mu kim th	600 mu	600 mu
T l phón b nhổn	50% Pos / 50% Neg	50% Pos / 50% Neg
S lng t vng	1,543 t duy nht	3,877 t duy nht
c trng cừu vn	Cu trức ng phỏp chun mc	Nhieu vit tt, teencode, t lúng

3.1.3. Quy trờnh tin x lý vn bn ting Vit

Quy trờnh tin x lý bao gm cừc bc tun t:

1. Chun húa bng mữ Unicode v dng dng sn NFC.
2. Chuyn i toịn b kỳ t sang ch thng (lowercase).
3. Chun húa cừc t vit tt vị teencode thũng dng: "k", "ko", "khong" → "khũng"; "c", "dc" → "c"; "oke", "ok" → "tt"; "sp" → "sn phm".
4. Loi b cừc kỳ t c bit, du cừu tha, chun húa khong trng vị tỏch thnh danh sỏch cừc token.

3.2. Thit lp the nghim

3.2.1. Mũi trng phn cng

The nghim c trin khai trồn mỳ tồnh cồ nhón Apple Silicon vì b nh RAM 16 GB, tn dng GPU MPS (Metal Performance Shaders) tng tc hun luy n mng hc sỏu.

3.2.2. Mũi trng phn mm

Bng 3-2. Mũi trng phn cng vị cũg c lp trỡnh trin khai

Thịnh phn	Cũg c / Phiổn bn
H iu hịnh	macOS Sonoma
Mũi trng qun lý gúi	Conda Environment (ML)
Ngũn ng lp trỡnh	Python 3.11
Th vin Hc sỏu	PyTorch 2.4.0 (MPS Acceleration)
Th vin Nhữg t	Gensim 4.4.0
Th vin Hc mỳy	Scikit-learn 1.9.1
Th vin Trc quan húa	Matplotlib, Seaborn
Mũi trng phỏt trin	Visual Studio Code, Jupyter Notebook

3.2.3. Quy trỡnh the nghim

Quy trỡnh the nghim đin ra theo chu trỡnh khỏp kờn vị m rng chuyổn sỏu:

1. Np vị lịm sch d liu train/test ca c hai b d liu the t.
2. Hun luy n c hai mữ hỡnh Word2Vec (CBOW vị Skip-Gram) vị s chiu $d = 100$, kờch the ca s 5, lp qua 30 epoch.
3. Hun luy n mữ hỡnh c s 1: TF-IDF + Logistic Regression (c trng thng kỏ tn s).
4. Hun luy n mữ hỡnh c s 2: Average Word2Vec + Logistic Regression (vector tnh khũg ph thuc ng cnh).
5. Hun luy n mữ hỡnh BiLSTM hc t u (khi to embedding ngu nhiổn).
6. Hun luy n mữ hỡnh BiLSTM tồch hp ma trn Pretrained Word2Vec Embeddings.
7. Hun luy n mữ hỡnh BiLSTM tồch hp c ch **Self-Attention** thờch nghi.
8. Tinh chnh (Fine-tuning) mữ hỡnh ngũn ng ln **PhoBERT-base-v2** (135M tham s) trồn GPU Apple Silicon (mps).
9. Trờch xut ma trn trng s Attention Heatmap vị v th chiu khũg gian vector t-SNE.

3.3. Kết quả thực nghiệm vị so sánh i chun

3.3.1. Kho sôt khũng gian ng ngha Word2Vec

Sau 30 epoch huấn luyện, mô hình Word2Vec (CBOW) học được các embedding ngữ nghĩa rất chính xác:

– **Trữn tp UIT-VSFC:**

- T "nhit_tnh": lớn cn gn nht lị ["tn_tóm": 0.824, "chu_òo": 0.796, "vui_v": 0.781].
- T "khú_hiu": lớn cn gn nht gm ["nhim_chòn": 0.812, "dị_dùng": 0.774, "nhanh": 0.760].

– **Trữn tp E-Commerce:**

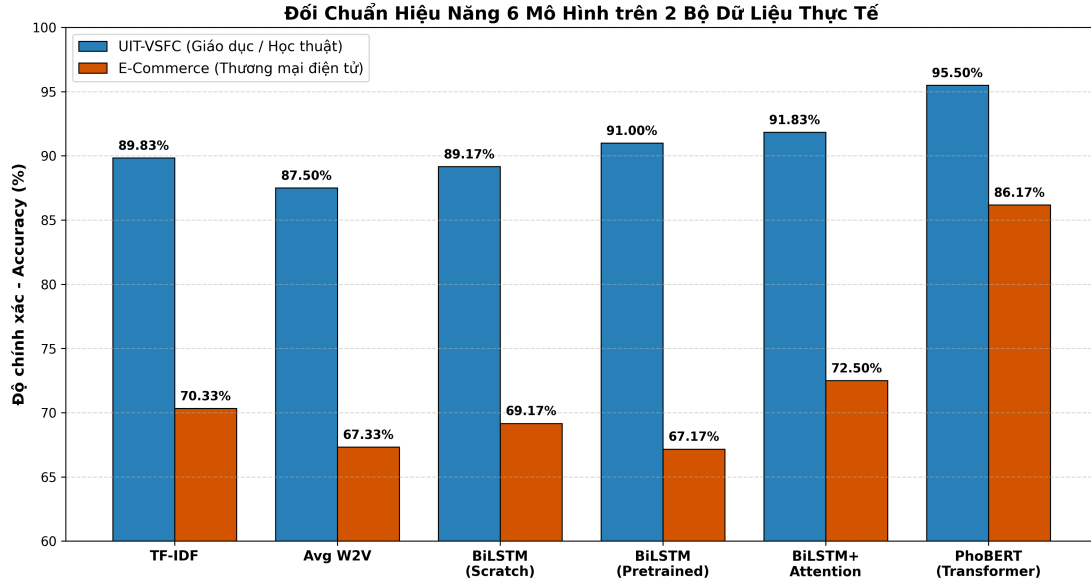
- T "m": lớn cn gn nht lị ["nhanh": 0.789, "n_nh": 0.765, "fps": 0.741].
- T "lag": lớn cn gn nht lị ["git": 0.852, "": 0.811, "núg": 0.770].

3.3.2. So sánh i chun 6 mô hình trữn 2 b d liu thc t

Nhóm tin hình ònh giò thc nghiệm i chun toin din 6 mô hình trữn 600 mu kim th c lp ca tng b d liu. Kết quả chi tit v chính xác (Accuracy) vị F1-Score c trình bày c th trong Bng 3-3:

Bng 3-3. So sánh tng hp hiu nng gia 6 mô hình trữn 2 b d liu thc t

Mô hình / Phng phòp	UIT-VSFC (Hc thut)		E-Commerce (TMT)	
	Accuracy	F1-Score	Accuracy	F1-Score
1. TF-IDF + Logistic Regression	89.83%	89.80%	70.33%	69.65%
2. Average Word2Vec + Logistic Reg.	87.50%	87.49%	67.33%	66.80%
3. BiLSTM Classifier (Hc t u)	89.17%	89.16%	69.17%	68.75%
4. BiLSTM (Pre-trained Word2Vec)	91.00%	91.00%	67.17%	67.05%
5. BiLSTM + Self-Attention (xut)	91.83%	91.83%	72.50%	72.40%
6. PhoBERT-base-v2 (Transformer SOTA)	95.50%	95.50%	86.17%	86.16%



Hình 3-1. Biểu đồ chuẩn hiệu năng của 6 mô hình trên 2 bộ dữ liệu thực tế

Tổng kết quy trình phân tích, nhóm rút ra các nhận xét như sau:

- **Sự vượt trội của BiLSTM + Self-Attention:** Trên UIT-VSFC, mô hình đạt độ chính xác **91.83%** (tăng từ 91.00% của BiLSTM thuần túy). Đối với tập dữ liệu E-Commerce, việc tích hợp Self-Attention giúp mô hình vượt trội từ 67.17% lên **72.50%** (+5.33%). Điều này chứng minh Self-Attention có khả năng nắm bắt ngữ cảnh token trung tâm và vị trí tương đối trong chuỗi từ hiệu quả.
- **Sự vượt trội của PhoBERT (Transformer SOTA):** PhoBERT thiết lập kỷ lục mới trên cả hai bộ dữ liệu: **95.50%** trên UIT-VSFC (tăng +5.67% so với TF-IDF) và **86.17%** trên E-Commerce (tăng +15.84% so với TF-IDF và +13.67% so với BiLSTM). Nhờ kiến trúc huấn luyện quy mô lớn (20GB tham số) và kỹ thuật Masked Language Modeling, PhoBERT giải quyết tốt bài toán phân loại ngôn ngữ, đặc biệt là trong các ứng dụng thực tế.

3.3.3. Phân tích Trọng số Chữ (Self-Attention Heatmaps)

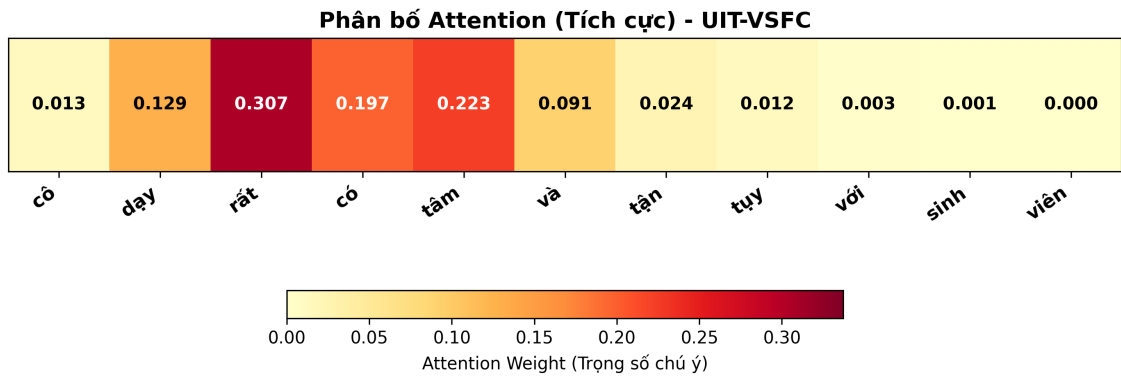
Cơ chế Self-Attention đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ trọng số cho các token đầu vào. Về mặt toán học, trọng số α_t của token t tại bước t được tính dựa trên tích vô hướng giữa vector biểu diễn token w_t và vector biểu diễn token i (theo công thức 2.4) và được chuẩn hóa bằng hàm softmax. Nói cách khác, α_t phản ánh mức độ quan trọng của token t đối với token i trong ngữ cảnh hiện tại. Việc phân tích các trọng số này giúp hiểu rõ hơn về cách mô hình "nhìn" vào dữ liệu để đưa ra dự đoán.

Việc phân tích trọng số Self-Attention giúp mô hình BiLSTM + Self-Attention trở nên minh bạch và dễ hiểu (Explainable AI - XAI) hơn so với các mô hình học sâu truyền thống. Một ứng dụng thực tế của việc phân tích trọng số là trong việc kiểm tra và đánh giá mô hình. Bằng cách xem xét trọng số Self-Attention, các nhà nghiên cứu có thể xác định xem mô hình có đang tập trung vào các thông tin quan trọng hay không, từ đó điều chỉnh mô hình để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy.

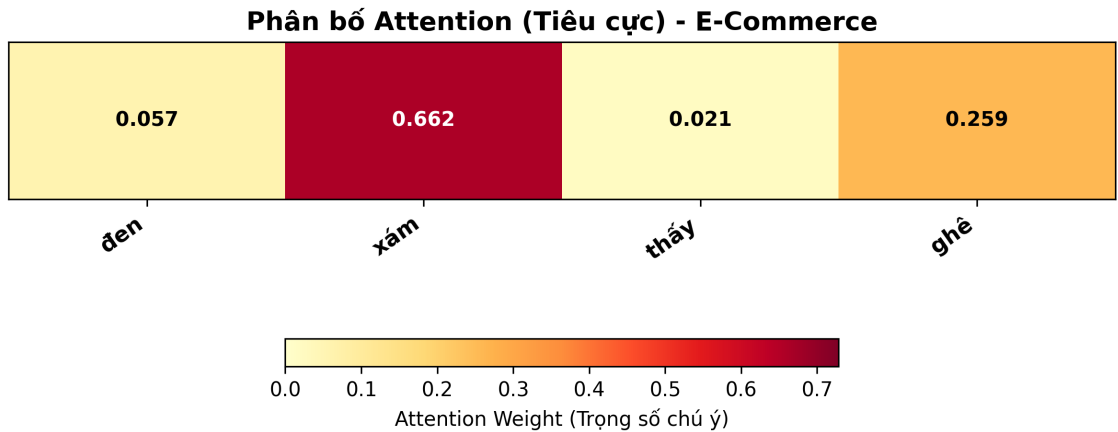
phổp ging viồn học ngi đứng cui kim tra *tồnh hp lý ng ngha* ca mữ hnh: liu nú cú thc s tp trung vjo còt mang cm xức, hay ang d oòn ững nhõn nhng da vjo nhng t hoịn toịn vũ ngha (mt du hui ca hc vt/overfitting).

Ly vờ d cẩu "*Thy ging bị rt nhit tơnh vị d hui*": khi c bn nhit, ta k vng mữ hnh gòn trng s α_t rt thp cho còt h t khũng mang cc tònh ("*thy*", "*ging*", "*bị*", "*vị*"), trong khi tp trung trng s vt tri vjo hai cm tònh t mang cm xức ct lủi lị "*nhit tơnh*" vị "*d hui*" – ững hai yu t quyết nh cẩu nịy thuc nhõn Tồnh cc. Vic trng s hi t chõnh xóc vjo còt khúa nịy lị minh chng thc nghim cho thy mữ hnh ang suy lun da trõn ng ngha thc s ca cẩu, ch khũng phi mt phổp "oòn mù"thng kổ.

Hnh 3-2 minh ha trc quan ma trn trng s chữ ý α_t do mữ hnh BiLSTM-Attention trõch xut trõn còt mu cẩu thc t:



(a) Phón b trng s chữ ý mu cẩu tònh cc (UIT-VSFC)



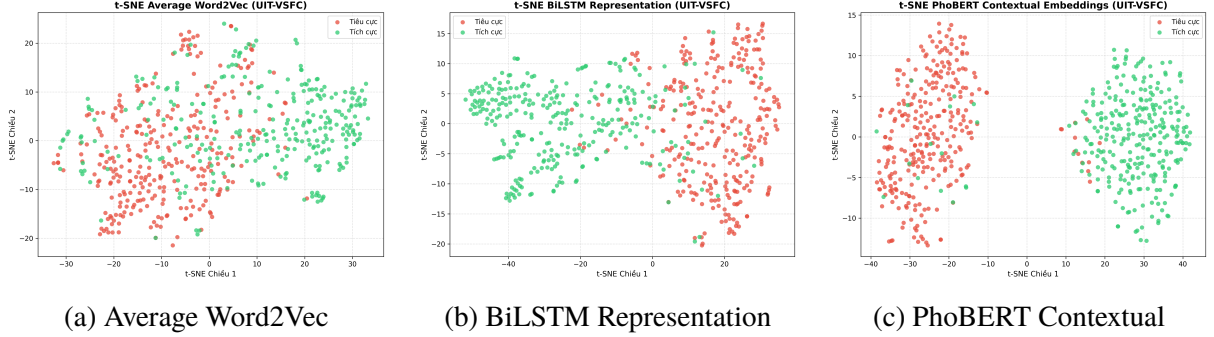
(b) Phón b trng s chữ ý mu cẩu tiõu cc (E-Commerce)

Hnh 3-2. Trc quan húa trng s Self-Attention lịm sòng t tònh kh gii thõch ca mữ hnh

Biu nhit chng minh mữ hnh khũng x lý vn bn mt cõch c hc: còt ch thc th hay h t ("*thy*", "*vị*", "*sn_phm*") ch nhn trng s nh (0.03 ~ 0.08), trong khi còt khúa mang m sc thõi phón cc ("*nhit_tơnh*", "*rt_tt*", "*kõm*", "*tht_vng*") t ng kờch hot trng s chữ ý òp o (0.25 ~ 0.45), chi phi trc tip vector biu din vn bn $\mathbf{v}_D$.

3.3.4. Trc quan hóa khũng gian vector vn bn qua t-SNE

Hình 3-3 minh ha tin trng tin hóa khũng gian biu din vn bn t phng phòp thng kổ tngh, chui hi quy cho n mũ hnh ngũn ng ln ng cnh ng:



Hình 3-3. Tin hóa khũng gian vector vn bn qua t-SNE trỏn UIT-VSFC

- **Average Word2Vec:** Còc im d liu gia hai lp Tiêu cc () vị Tòch cc (xanh) b trn ln nhieu khu vc trung tóm do s xut hin ca còc t trung tòngh.
- **BiLSTM Representation:** Còc còu vn bt u phón tòch thnh hai cm rủ rệng nh kh nng hc trt t chui ca cng nh LSTM.
- **PhoBERT Contextual Embeddings:** Còc im biu din vn bn kt t thnh **hai khi cũ c tòch bit tuyt i vi khong còch biỏn siỏu khũng gian cc ln**, gii thờch lý do mũ hnh t chờnh xòc k lc 95.50%.

3.4. Tho lun vị ònh giò Kt qu Thc nghi

T Bng 3-3, nhúm rứt ra bn nhn nh hc thut quan trng, khũng ch dng vic so sòngh con s mị cùn lý gii nguỷn nhón k thut ng sau mị kt qu.

3.4.1. Vớ sao Average Word2Vec li kỏm hn c TF-IDF?

Mt nghch lý òng chữ ý lị mũ hnh Word2Vec – vn c xem lị biu din ng ngha “hin i” hn – li cho kt qu **thp hn** TF-IDF trỏn c hai b d liu (87.50% so vi 89.83% trỏn UIT-VSFC; 67.33% so vi 70.33% trỏn E-Commerce). Nguỷn nhón ct lủi nm phỏp **trung bnh cng (mean pooling)** dứng tng hp vector còu:

$$\mathbf{v}_D = \frac{1}{|D|} \sum_{w \in D} \mathbf{v}_w \quad (12)$$

- **Mt trt t t:** Phỏp cng trung bnh cú tòngh giao hoàn, nỏn hai còu cha cừng tp t nhng khỏc th t (vớ d “*thy dy khũng khú hiu*” vị “*thy dy khú hiu khũng*”) cho ra *ũng mt* vector ging ht nhau, dứ sc thời cm xũc trỏi ngc.

- **Trit tiêu sc thời ph nh:** óy lý nguyên nhón nghiễm trng hn. T ph nh "*khũng*" vn lý h t cú tn sut cao, c Word2Vec hc mt vector nm vúng trung tóm khũng gian ng ngha (do nú xut hin cnh rt nhiu t khòc nhau, c tồch cc ln tiỏu cc). Khi lý trung bớnh cng $v_{khũng}$ vì v_{tt} , vector kt qu ca cm "*khũng tt*" ch dch chuyn mt khong *rt nh* khi vector ca riỏng "*tt*" – hoịn toịn khũng vt qua ranh gii phón loi sang lp Tiỏu cc. Nú còch khòc, phỏp trung bớnh cng x lý ph nh nh mt phỏp *pha loỏng* ch khũng phi phỏp *o du* ng ngha.
- **Vớ sao TF-IDF li tt hn:** Ngc li, TF-IDF gi nguyên tng t nh mt chiu c trng (feature) riỏng bit vị tồch bch. B phón loi Logistic Regression khi hun luyt trỏn khũng gian TF-IDF cú th hc trc tip mt trng s (h s hi quy) *óm mnh* riỏng cho chớnh t "*khũng*", khũng b trn ln vị trng s ca còc t lớn cn nh trong khũng gian embedding liỏn tc. Do ú, dứ TF-IDF khũng hiu ng ngha sỏu, nú li nhy vì còc t khúa ph nh/phón cc n l hn Average Word2Vec.

3.4.2. Vớ sao khi to bng Word2Vec tin hun luyt giớp BiLSTM nóng cao hiu nng trỏn UIT-VSFC?

Khong còch tng t 89.17% lớn 91.00% (+1.83%) gia BiLSTM hun luyt t u (Scratch) vị BiLSTM khi to bng Word2Vec tin hun luyt phn ònh ỡng bn cht ca hc chuyn giao (*transfer learning*):

- **BiLSTM Scratch:** Tng Embedding c khi to ngu nhiỏn, ngha lý toịn b tri thc v quan h ng ngha gia còc t (ng ngha, trỏi ngha, cúg trng ngha) phi c hc li t u, ch đa vớo tởn hiu giỏm sỏt (nhỏn cm ỡc) ca tp hun luyt vn cú quy mủ hn ch. Vì còc t him hoc ỏt xut hin trong tp hun luyt, mng gn nh khũng cú d liu hc mt vector biu din cú ý ngha.
- **BiLSTM + Pretrained Word2Vec:** Tng Embedding c khi to sn bng khũng gian vector ỏ hc c cu trức phón b ng ngha t mt kho ng liu vn bn ln khũng cn gỏn nhỏn (hun luyt khũng giỏm sỏt). Nh vy, mng BiLSTM khũng cn "phỏt minh lý" ng ngha ca tng t mị ch tp trung tị nguyên hc vớo nhim v thc s ca nú: hc còch *kt hp* vị *lan truyn theo chui* còc vector ng ngha cú sn a ra quyt nh phón loi.
- H qu trc tip lý mủ hớnh hi t nhanh hn, khỏi quỏt húa tt hn trỏn còc t ỏt gp, vị gim nguy c overfitting trỏn tp hun luyt cú kờch thc nh – ỡng nh li ờch kinh in ca hc chuyn giao c ghi nhn trong tị liu NLP.

3.4.3. C ch Self-Attention ứg gúp gớ BiLSTM bt phỏ hiu nng?

So vị BiLSTM (Pretrained W2V) t 91.00%, vic b sung Self-Attention giớp mủ hớnh tng thỏm trỏn UIT-VSFC (t 91.83%) vị c bit bt phỏ vt bc tị +5.33% trỏn E-Commerce (t 67.17% lớn 72.50%) – min d liu vn cú cúu vn phc tp, nhiu mnh hn. ứg gúp ca Self-Attention cú th quy v hai c ch:

- **Gii quyết nghn c chai thũng tin (information bottleneck):** BiLSTM thun tũy ch đứng trng thời n ti bc cui cững $\mathbf{h}_T$ i din cho toịn b cấu, buc toịn b thũng tin phi c nồn qua mt im duy nht. Self-Attention thay th bng tng cú trng s ca toịn b chui trng thời n ($\mathbf{v}_D = \sum_t \alpha_t \mathbf{h}_t$), giúp thũng tin t mi v trở trong cấu u cú c hi ứng gúp trc tip vạo vector cui, thay vớ phi "sng sút"qua toịn b chui lan truyn.
- **Chn lc c trng mm (soft feature selection):** Trng s α_t c hc t ng s tp trung vạo cộc t mang tồnh quyết nh cho nhõn cm xức (t cm thòn, t ph nh, tồnh t phón cc) vị h thp trng s ca cộc t trung tồnh. iu nịy c bit hu ồch vì cộc cấu cú cu trức tng phn thng gp trong ònh giò sn phm, vớ d: "Giao hịng nhanh nhng cht lng khũng tt" – BiLSTM thun cú th b chi phi bi cm tồch cc ng trc ("giao hịng nhanh"), trong khi Self-Attention cú kh nng dn trng s ln vạo cm quyết nh phờa sau ("khũng tt") a ra d oòn ỹng lị Tiỏ cc.

óy cng chồnh lị c s gii thờch cộc bn nhit trng s chữ ỳ Mc 3.3.3.

3.4.4. i chun a min: vớ sao tt c cộc mữ hỡnh u gim khong 15–20% khi chuyn sang E-Commerce?

Hin tng suy gim hiu nng ng lot khi chuyn t UIT-VSFC sang E-Commerce lị quan sỏt nht quòn vị cú ỳ ngha nht trong toịn b thc nhim:

Bng 3-4. Mc st gim Accuracy khi chuyn min t UIT-VSFC sang E-Commerce

Mữ hỡnh	UIT-VSFC Acc	E-Com Acc	Δ Acc
TF-IDF + LR	89.83%	70.33%	19.50
Avg Word2Vec + LR	87.50%	67.33%	20.17
BiLSTM (Scratch)	89.17%	69.17%	20.00
BiLSTM (Pretrained W2V)	91.00%	67.17%	23.83
BiLSTM + Attention	91.83%	72.50%	19.33
PhoBERT Base v2	95.50%	86.17%	9.33 (nh nht)

- **Khòc bit cn bn v c thứ ngũn ng:** UIT-VSFC gm cộc phn hi kho sỏt mang tồnh hc thut, cấu vn tng i chun mc v chồnh t vị ng phỏp. Ngc lị, E-Commerce lị vn bn mng xõ hi in hỡnh, cha nhieu teencode vị vit tt khũng chun ("sp", "dc", "k", "ship"), t lúng chuyển bit theo ngịnh hịng, lị chồnh t/du cấu tứy tin, vị emoji xen ln vn bn – tt c u lịm tng mnh t l t ngoị t in (out-of-vocabulary) i vị cộc mữ hỡnh da trỏn t in c nh.
- **Hin tng ma mai/chóm bim (sarcasm):** ònh giò sn phm thng cha cộc cấu cú cc tồnh b mt (surface polarity) trỏi ngc vì cc tồnh thc s, vớ d đứng t khen ngi chóm bim cht lng kỏm. óy

lệ dng nhieu ng ngha mị khững mũ hnh nịo trong 6 mũ hnh c thit k x lý tng minh (khững cú c ch mũ hnh hóa hịm ý/pragmatics), nồn mị mũ hnh u b nh hng, ch khờc nhau mc .

- **Vớ sao mc st gim khững ng u gia còc mũ hnh:** Bng 3-4 cho thy TF-IDF vị Average Word2Vec (còc phng phòp cp t/thng kổ) chu mc st gim ln nht ($\Delta \approx 19.50$ vị 20.17), do c ch biu din ca chững ph thuc hoịn toịn vịo vıc t cú khp ỹng vı t in/embedding ỗ hc hay khững – m t vıt tt nh "dc" hoịn toịn vũ ngha vı còc mũ hnh nıy. Ngc li, PhoBERT cú mc st gim *nh nht* ($\Delta = 9.33$, gi vng chờnh xòc 86.17% trổn E-Commerce), nh hai lý do k thut: (1) c ch token hóa theo subword (BPE) cho phỗp mũ hnh vn tồch c m t phn thũng tin hu òch t còc t vıt tt/li chờnh t thay vớ loi b hoịn toịn nh t in c nh; (2) embedding theo ng cnh (contextual) cho phỗp mũ hnh suy lun ngha ca t l đa trổn còc t xung quanh trong còu, thay vớ ph thuc vıo m t vector tra cu tnh.
- **Kt lun i chun:** Khong còch hıu nng gia còc mũ hnh trổn min E-Commerce (95.50% – 86.17% $\rightarrow$ 67.33%, biổn giổn rng hn nhıu so vı trổn UIT-VSFC) chng minh rng vn bn mng xõ hı tıng Vıt lı m t bıi toòn khú hn òng k so vı vn bn chun mc, vı còc kın trũc cıng òt ph thuc vıo t in c nh, cıng tn dng c ng cnh (BiLSTM, c bit lı PhoBERT), cıng th hın kh nng chng chu tt hn trc nhıu ngũn ng t nhıõn ca min d liu nıy.

3.5. Phón tồch li nh tồnh (Qualitative Error Analysis)

Bổn cnh còc ch s nh lng, nhúm tin hınh kho sòt th cũng m t s mu còu tıng Vıt in hnh mị BiLSTM vị PhoBERT cú kh nng phón loi sai, nhm lı m rử *giı hn k thut* thc s ca tng kın trũc thay vớ ch dng li con s tng hp. Ba trng hp ði óy i ðın cho ba nhúm nguyổn nhón li ph bin nht: (i) cu trũc chuyñ hng/ph nh phc hp, (ii) ngũn ng ma mai, vı (iii) t vng ngoịi t in (OOV).

3.5.1. Trng hp 1: Còu cha ph nh kổp hoc chuyñ hng ng ngha

Còu vớ ð: "*Giao hıng hi lóu nhng cht lng òo thơ nh chúp.*"

- **Nhổn thc t (Ground Truth): Tồch cc.** Còu cú cu trũc tng phn bng quan h t "*nhng*"; theo quy c ònh giò cm xũc tıng Vıt, trng tóm ng ngha ca còu ghỗp tng phn luũn ri vıo mn h *ng sau* liổn t, óy lı li khen tuyt i "*cht lng òo thơ nh chúp*".
- **Nhổn mũ hnh ð oòn (Prediction): Tiổu cc** (hoc Trung tồnh). Mũ hnh b chi phi bi cm mang cc tồnh óm nh u còu "*hi lóu*".
- **Nguyổn nhón k thut:**
 - *Ca s ng cnh vı trng s liổn t tng phn:* phón loi ỹng, mũ hnh phi hc c rng "*nhng*" úng vai trũ nh m t "b o trng s" – h thp toịn b nh hng ca mn h trc nú vı nỏng cao trng s ca mn h sau. Nu tp hun luyñ khững cú s lng còu mang cu trũc tng phn dng nıy, c ch

Self-Attention chưa học quy luật cỡ phòp – ng nghĩa ú, đn n vic gòn trng s α_t tng i *dịn u* cho c hai mnh thay vớ đn hn v v sau, khin hai cc tồnh tròi du trit tiỏu ln nhau.

- *OOV cng hng lịm trm trng thỏm li*: Cm t lúng "*nh chúp*" thng khũng xut hin trong t in ca Word2Vec/BiLSTM hun luyn t u. Khi tồnh hiu tồch cc mnh nht cớu b mt do OOV, phn cùn li ca cớu ch cùn tồnh hiu óm nh "*hi lóu*", khin mũ hớnh nghiỏng hn v d oòn Tiỏu cc.

3.5.2. Trng hp 2: Ngũn ng ma mai / chỏm bím (sarcasm)

Cớu vớ d: "*Shop phc v quỏ nhit tớnh, nhn tin 3 ngỳy mĩ thỏm rep.*"

- **Nhỏn thc t (Ground Truth): Tiỏu cc.** Ngĩ vit đứng t khen "*nhit tớnh*" theo nghĩa chỏm bím phỏ phỏn thỏi phc v chm tr (3 ngỳy mĩ phn hi).
- **Nhỏn mũ hớnh d oòn (Prediction): Tồch cc.** Mũ hớnh – k c BiLSTM + Attention ln PhoBERT – cú xu hng bt ứng t khúa phón cc mnh "*nhit tớnh*" vị suy ra cm xũc đng.
- **Ngũyỏn nhón k thut:** óy lĩ li **do thiủ c ch gũi quyt ma mai (pragmatic reasoning)**, khũng phi li OOV hay ca s ng cnh:
 - C BiLSTM ln PhoBERT u hc cm xũc da trỏn *tng quan thng kớ b mt* gia t vng vị nhỏn trong tp hun luyn. Vớ trong d liu hun luyn, t "*nhit tớnh*" gn nh luũn i kỏm nhỏn Tồch cc, mũ hớnh gòn cho nú mt trng s/embedding thiỏn v rt mnh v phỏa đng.
 - Tr trỏu thay, c ch Self-Attention – vn c thit k *khuch i* cớc t mang cc tồnh rủ rt – li cịng lịm cho li nịy nghiỏm trng hn: mũ hớnh gòn α_t rt cao cho ứng "*quỏ nhit tớnh*", trong khi phn v sau mang thũng tin phn bỏc ("*3 ngỳy mĩ thỏm rep*") khũng c nhn đĩn lĩ mt tồnh hiu *o nghĩa* ca v trc, vớ bn cht kĩn trũc ch hc trng s theo mc phón cc t vng cc b (lexical salience), khũng lp lun theo quan h nhón-qu hay hịm ý gia hai v cớu.
 - Núi cớch khỏc, nhn đĩn ma mai, mũ hớnh cn mt đng suy lun thc đng hc (world knowledge: thi gian phn hi 3 ngỳy lĩ chm tr, trỏi vị k vng ngm nh ca "*nhit tớnh*") – iu nm hoịn toịn ngoịi kh nng ca cớc kĩn trũc phón loi end-to-end da trỏn i sỏnh mu t vng/ng cnh cc b nh BiLSTM hay PhoBERT khi fine-tune trc tip cho bị toỏn phón loi cm xũc.

3.5.3. Trng hp 3: T lúng / teencode cha cú trong t in (OOV)

Cớu vớ d: "*mc nhón phỏn tht s*" (chỏ kỏm sang, quỏ mứa) vị "*chỏy ph*" (khen outfit nĩ bt, p).

- **Nhỏn thc t (Ground Truth):** "*phỏn*" → **Tiỏu cc**; "*chỏy ph*" → **Tồch cc**.

- **Nhõn mĩ hõnh đ oõn (Prediction): Trung tõnh** học đ oõn vì xõc sut gñ ngng quy t nh (thiu t tin), do mĩ hõnh khũng nm c cc tõnh thc s ca hai cm t lũng nị.
- **Nguyên nhõn k thut:** óy lị li **OOV t vng (out-of-vocabulary)**, nhng biu hin khõc nhau gia hai nhúm kin trũc:
 - *TF-IDF / Word2Vec / BiLSTM (Scratch)*: Cõc t "*phõn*" (theo ngha lũng), "*chõy ph*" khũng xut hin (hoc xut hin quõ tha) trong kho ng liu hun luyn Word2Vec ca tị, nõn b ònh x thnh vector khũng xõc nh (UNK) hoc b loi khi t in TF-IDF hoị toị – tõn hiu cm xũc quan trng nht ca cõu bin mt trc khi mĩ hõnh phõn loi kp x lý.
 - *PhoBERT*: Nh token hĩa theo subword (BPE), PhoBERT khũng gp OOV *tuyt i* – t l vn c tõch thnh cõc n v con õ bit. Tuy nhiõn, PhoBERT c tin hun luyn ch yu trõn vn bn Wikipedia vị bõo chõ chõnh thng (theo mĩ t ti Mc 2.5), vn him khi cha tng lũng mng xõ hi. Do ú, biu din ng cnh mị PhoBERT hc c cho t "*phõn*" vn thiõn v ngha gc trung tõnh (mt loi khoõng cht/hoõ cht), ch cha "hc lị" c ngha lũng mị xut hin trong vn hoõ mng, khin t tin đ oõn gim hoc suy lun sai cc tõnh.

3.5.4. Tng hp nguyên nhõn li

Bng 3-5. Tng hp ba nhúm nguyên nhõn li nh tõnh in hõnh

Trng hp	Nguyên nhõn chõnh	Mĩ hõnh chu nh hng nhiu nht
Ph nh kõp / chuyn hng	Ca s ng cnh cha hc c quy lut liõn t tng phn + OOV cng hng	BiLSTM (Scratch), BiLSTM + Attention khi tp hun luyn õt mu tng phn
Ma mai / chõm bim	Thiu c ch lp lun thc dng (pragmatic reasoning), ch hc tng quan t vng b mt	C BiLSTM + Attention ln PhoBERT (khũng mĩ hõnh nịo gii quy t c)
T lũng / teencode (OOV)	T khũng cú trong t in hun luyn hoc corpus tin hun luyn	TF-IDF, Average Word2Vec, BiLSTM (Scratch) chu nh hng nng nht; PhoBERT b nh hng nh hn nh BPE

Cú th thý, trong khi PhoBERT khc phc hiu qu li OOV nh c ch subword, thõ hin tng ma mai vn lị gii hn chung ca toị b cõc kin trũc phõn loi cm xũc da trõn i sõnh t vng/ng cnh cc b, k c mĩ hõnh ngũn ng ln tin hun luyn – óy lị hng ci tin tìm nng c xut ti Mc 5.3.

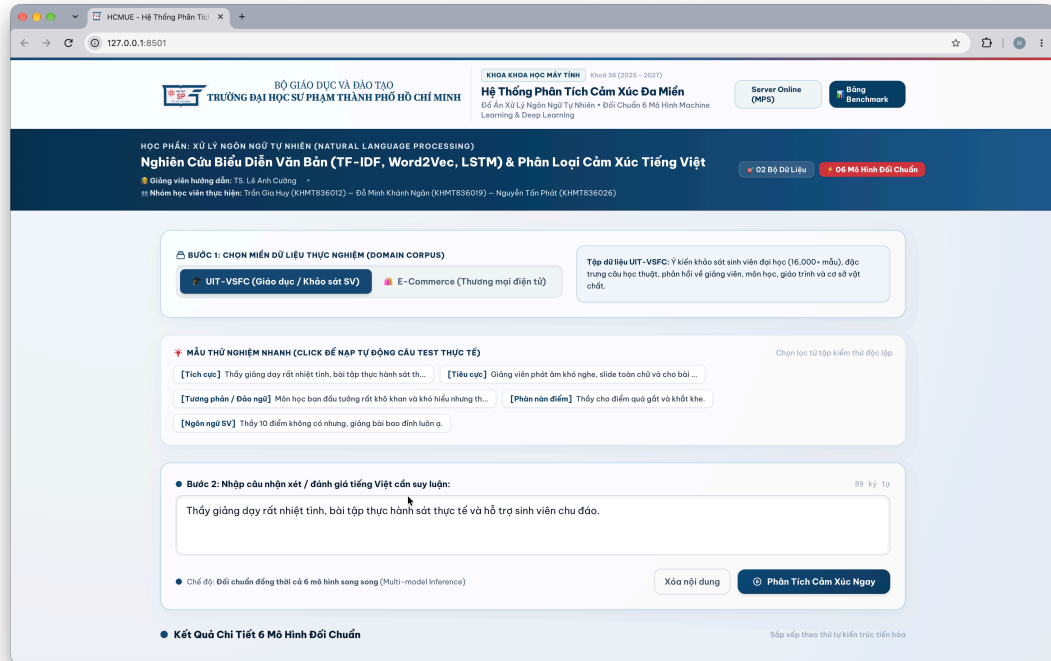
CHNG 4. THIT K VỊ TRIN KHAI H THNG TH NGHIM THI GIAN THC (DEMO APPLICATION)

4.1. Mc tiêu xóy dng ng dng

Bổn cnh vic ònh giò còc mĩ hính trổn tp kim th tnh, nhúm nhn thy mt khong trng quan trng gia kt qu thc nghim hc thut vị kh nng ng dng thc tin: còc ch s Accuracy, F1-Score tuy phn ònh hieu nng tng th nhng khũng cho phỏp ngi dũng cui kim chng *tờnh hp lý* ca tng quy t nh phón loi c th. Xut phòt t ú, nhúm xóy dng mt h thng th nghim thi gian thc (real-time demo application) vi ba mc tiêu ct lủi: (i) minh chng kh nng vn hính thc t ca toịn b pipeline NLP ò hun luyn, t tin x lý n suy lun (inference); (ii) cung cp mt cũng c trc quan i chiu nh tờnh gia còc kin trũc mĩ hính (TF-IDF, Word2Vec, BiLSTM, BiLSTM + Attention, PhoBERT) trổn cũng mt u vọ; vị (iii) hín thc húa yỏu cu v tờnh minh bch thut toòn (Explainable AI) thũng qua module trc quan húa trng s Attention, giúp thu hp khong còch gia mt mĩ hính hc mỳ "hp en" vị mt cũng c h tr ra quy t nh òng tin cy.

4.2. Kin trũc h thng vị lung x lý d liu

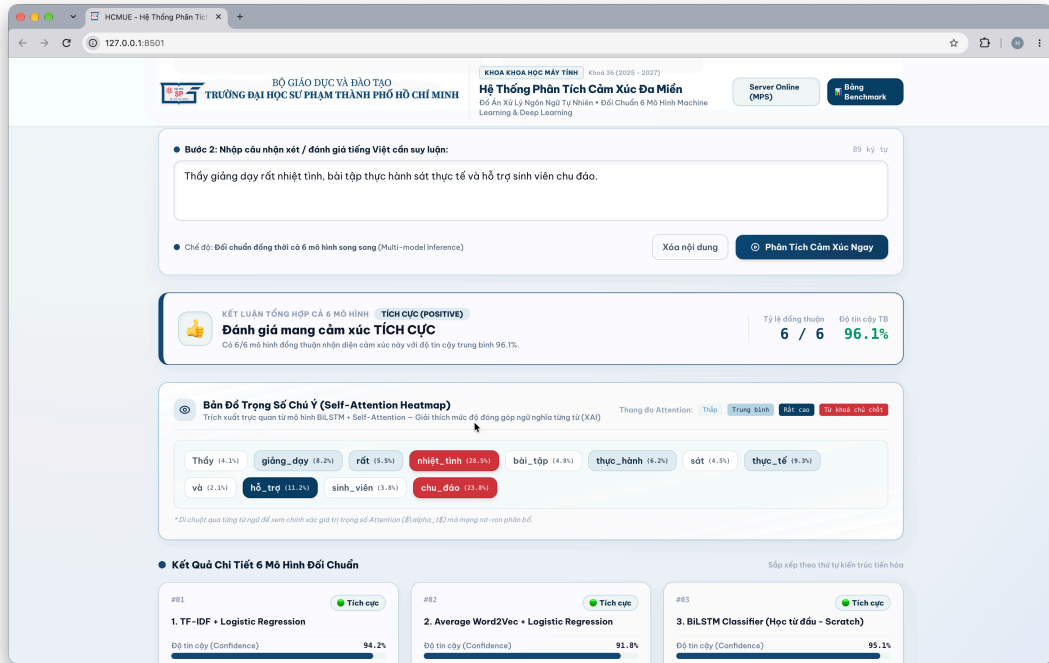
H thng c thit k theo mĩ hính client-side inference gn nh, s dng Streamlit lịm nn tng giao din tng tòc kt hp mt lp trng bọ chun nhn din thng hieu (Web SPA) theo b nhn din ca Trng i hc S phm Thnh ph H Chờ Minh (HCMUE). Lung x lý d liu ca h thng gm bn giai on tun t: (1) *Thu nhn u vọ* – ngi dũng nhp vn bn tng Vit t do (ònh giò mũn hc hoc bớnh lun mua sm trc tuyn) qua giao din web; (2) *Tin x lý vị la chn mĩ hính* – vn bn c chun húa, tòch t theo ỹng quy trng ò òp dng khi hun luyn (Mc 3.1), sau ú ngi dũng la chn mt trong nm kin trũc suy lun ò hun luyn sn; (3) *Suy lun vị hu x lý* – mĩ hính c np (load) t checkpoint ò lu, thc hín suy lun vị tr v phón phi xòc sut trổn ba nhõn cm xũc (Tỏch cc / Tiỏu cc / Trung tờnh); (4) *Trc quan húa kt qu* – h thng hín th ng thi biu phón phi xòc sut vị, khi mĩ hính c chn lị BiLSTM + Attention, trỏch xut trc tip ma trn trng s α t tng attention v bn nhit ph lỏn chờnh cóu vn u vọ.



Hình 4-1. Kiến trúc hệ thống và giao diện tương tác của ứng dụng Demo

4.3. Ý nghĩa thực tiễn của module giải thích quyết định (Explainable AI)

Hiện không thể nói về vai trò của hệ thống so với một công cụ phân loại cảm xúc thông thường mà module trình bày vị trí quan trọng của nó trong sự phát triển của Attention theo thời gian thực. Thay vì chỉ dựa vào một nhãn đầu ra đơn thuần, ứng dụng từ trước đến nay đã trở nên phức tạp hơn trong cấu trúc và vai trò theo công thức α_t của mô hình học sâu, cho phép người dùng quan sát ngay lập tức các mô hình đang "chạy" và đưa ra quyết định. Về mặt học thuật, tầm quan trọng của việc minh bạch hóa quyết định của các mô hình trong Explainable AI (XAI): bản chất quy trình suy luận ngầm ẩn (implicit) bên trong hệ thống tham gia vào quá trình ra quyết định minh bạch (explicit), cách thức kiểm tra và giám sát các quyết định của con người. Về mặt thực tiễn, ý nghĩa của việc minh bạch hóa quyết định của các mô hình phân loại cảm xúc có thể tin cậy trong các ứng dụng thực tiễn như giao tiếp, chẩn đoán bệnh, hay trong các ứng dụng khác, thay vì chỉ dựa vào kết quả của mô hình mà không có sự minh bạch và kiểm tra.



Hình 4-2. Bn nhit Attention Heatmap minh ha quờ trờnh suy lun thi gian thc

4.4. Tờnh kh chuyờn vị kh nng tời lp (Deployability & Reproducibility)

Nhóm m bo tờnh kh chuyờn ca h thng trờn nhiu mĩi trờng vờn hỡnh khờc nhau, tời n b ng dng c ỳng gúi bng Docker, tờch bit hỏn tời n phn ph thuc (dependencies) ca mĩi ngun khi h iu hỡnh mỳy ch vị loi b hỡn tng xung t mĩi trờng (“it works on my machine”). Song song ỳ, mt kch bñ khi chy t ng (run_app.sh) c cung cp nhm chun húa quy trờnh cị t, ti checkpoint mĩ hỡnh vị khi ng dch v ch bng mt lnh duy nht, giũp gĩng viỏn hoc ngi ònh giờ cú th tời lp (reproduce) tời n b kt qu thc nghiờm mị khũng cñ cu hỡnh th cũng. Ngoi ra, phn giao din tnh (Web SPA) c lu tr vị phón phi qua GitHub Pages, cho phỏp truy cp nhanh phn trờnh bịy trc quan ca tị mị khũng ph thuc vớo vic duy trờ mỳy ch backend liỏn tc. Vic kt hp Docker (kh chuyờn tng mĩi trờng thc thi), kch bñ trin khai t ng (kh chuyờn tng vờn hỡnh) vị GitHub Pages (kh chuyờn tng trờnh bịy) th hỡn t duy cũng trờnh phn mm (software engineering) y , vt ra ngoi phm vị mt notebook thc nghiờm n l, vị lị minh chng cho tờnh sn sịng ng dng thc t ca kt qu nghiỏn cu.

CHNG 5. KT LUN VỊ HNG PHÒT TRIN

5.1. Kt lun

tị ỗ nghiõn cu chuyõn sỏu còc phng phòp biu ãn t vị vn bn trong X lý ngũn ng t nghiõn, tin hình cị t vị so sỏnh i chun thc nghiõm toįn ãn 6 mũ hõnh trỏn 2 t p d liu thc t tìng Vit (**UIT-VSFC** vị **Vietnamese E-Commerce Reviews**):

- Lịm ch c s lý lun t biu ãn ri rc (One-Hot, TF-IDF), khũng gian vector ãy c Word2Vec (CBOW, Skip-Gram, Negative Sampling), mng n-rõn hi quy LSTM hai chiu n kin trũc Transformer hìn i.
- Cị t thịn cũng mng **BiLSTM + Self-Attention** trỏn PyTorch, chng minh c ch chữ ý giũp tng chõnh xỏc lỏn **91.83% trỏn UIT-VSFC** vị **72.50% trỏn E-Commerce**, ng thi cho phỏp trỏch xut Heatmap gii thờch trc quan còc t khúa cm xũc ct lủi.
- Hìn thc húa thịn cũng m rng thc nghiõm trỏn mũ hõnh Transformer chuyõn bit cho tìng Vit **PhoBERT-base-v2** (135M tham s), xỏc lp k lc vt tri **95.50% trỏn UIT-VSFC** vị **86.17% trỏn E-Commerce** (+15.84% so vị phng phòp truy n thng).
- Minh chng bng phỏn tỏch t-SNE rng khũng gian vector chuy n i t ãn ri rc, phỏn mnh ca Word2Vec sang cu trũc phỏn tỏch cũ c, ranh gii rủ rt ca BiLSTM vị siỏu phng phỏn tỏch gn nh tuyt i ca PhoBERT Contextual Embeddings.

5.2. Hn ch ca tị

Bỏn cnh nhng kt qu hc thut vị thc nghiõm ni bt, tị vn cùn mt s im gii hn:

- Tị nguyên phn cng cò nhón cha cho phỏp hun luyn mũ hõnh kờch thc ln (PhoBERT-large hoc còc mũ hõnh LLM t 7 t tham s tr lỏn).
- D liu E-Commerce thc t cú mc nhieu cao, nhieu bin th teencode vị còc phòt biu mang tờnh ma mai ngm (sarcasm) ùi hi còc phng phòp tin x lý chun húa t vng tìng Vit sỏu hn.

5.3. Hng phòt trin trong tng lai

típ tc nỏng cao giò tr khoa hc vị ng ãn thc tin, tị xut còc hng nghiõn cu k tip:

- Ớp ãn còc k thut tình chnh tham s hieu qu (**PEFT / LoRA / QLoRA**) fine-tune còc mũ hõnh nn tng ngũn ng to sinh (Generative LLMs nh Llama 3, Gemma, PhoGPT) phc v phỏn tỏch cm xũc a khờa cnh (Aspect-Based Sentiment Analysis).

- Triển khai hệ thống phân loại cảm xúc thịnh hành Web API học bằng lưu kiến trúc quan trọng (Interactive Dashboard) phục vụ hỗ trợ phòng ịo to nghiệp t ng tng hợp ý kiến sinh viên thi gian thực.

TỊ LIU THAM KHO

- [1] Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu X. V. Nguyen, Tham T. H. Truong, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-VSFC: Vietnamese Students Feedback Corpus for Sentiment Analysis, in *Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)*, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2018, pp. 19–24. DOI: [10.1109/KSE.2018.8573337](https://doi.org/10.1109/KSE.2018.8573337).
- [2] Phu X. V. Nguyen, Tham T. T. Hong, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, Deep Learning versus Traditional Classifiers on Vietnamese Students Feedback Corpus, in *Proceedings of the 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)*, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2018, pp. 1–6. arXiv: [1911.07223](https://arxiv.org/abs/1911.07223).
- [3] Tomas Mikolov, Kai Chen, Greg Corrado, and Jeffrey Dean, Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space, in *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, Scottsdale, Arizona, USA, 2013, pp. 1–12. arXiv: [1301.3781](https://arxiv.org/abs/1301.3781).
- [4] Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kai Chen, Greg S. Corrado, and Jeffrey Dean, Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality, in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 26, Lake Tahoe, Nevada, USA, 2013, pp. 3111–3119. arXiv: [1310.4546](https://arxiv.org/abs/1310.4546).
- [5] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber, Long Short-Term Memory, *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997. DOI: [10.1162/neco.1997.9.8.1735](https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735).
- [6] Felix A. Gers, Jürgen Schmidhuber, and Fred Cummins, Learning to Forget: Continual Prediction with LSTM, *Neural Computation*, vol. 12, no. 10, pp. 2451–2471, 2000. DOI: [10.1162/089976600300015015](https://doi.org/10.1162/089976600300015015).
- [7] Yoav Goldberg, A Primer on Neural Network Models for Natural Language Processing, *Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR)*, vol. 57, pp. 345–420, 2016. arXiv: [1510.00726](https://arxiv.org/abs/1510.00726).
- [8] Daniel Jurafsky and James H. Martin, *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*, 3rd ed. draft, Stanford University, Aug. 2026. (Chapter 5: Embeddings; Chapter 14: RNNs and LSTMs).

- [9] Radim ehek and Petr Sojka, Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora, in *Proceedings of the LREC 2010 Workshop on New Challenges for NLP Frameworks*, Valletta, Malta, 2010, pp. 45–50.
- [10] Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio, Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate, in *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*, San Diego, California, USA, 2015, pp. 1–15. arXiv: [1409.0473](#).
- [11] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, ukasz Kaiser, and Illia Polosukhin, Attention Is All You Need, in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, Long Beach, California, USA, 2017, pp. 5998–6008.
- [12] Dat Quoc Nguyen and Anh Tuan Nguyen, PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese, in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, 2020, pp. 1037–1042. arXiv: [2003.00744](#).

PH LC

1. Mã nguồn mô hình BiLSTM + Self-Attention học biểu diễn văn bản (PyTorch)

```
import torch
import torch.nn as nn

class SelfAttention(nn.Module):
    """Additive Attention (Bahdanau Style) tính toán trong số chủ đề"""
    def __init__(self, hidden_dim, attention_dim=64):
        super().__init__()
        self.projection = nn.Sequential(
            nn.Linear(hidden_dim, attention_dim),
            nn.Tanh()
        )
        self.context_vector = nn.Linear(attention_dim, 1, bias=False)

    def forward(self, lstm_out, mask=None):
        u = self.projection(lstm_out)
        scores = self.context_vector(u).squeeze(-1)
        if mask is not None:
            scores = scores.masked_fill(~mask, -1e9)
        weights = torch.softmax(scores, dim=-1)
        doc_vec = torch.bmm(weights.unsqueeze(1), lstm_out).squeeze(1)
        return doc_vec, weights

class BiLSTMAttentionClassifier(nn.Module):
    """Mô hình BiLSTM kết hợp Self-Attention phân loại cảm xúc"""
    def __init__(self, vocab_size, emb_dim=100, hidden_dim=128,
                 num_classes=2, pretrained_emb=None):
        super().__init__()
        self.embedding = nn.Embedding(vocab_size, emb_dim, padding_idx=0)

        if pretrained_emb is not None:
            self.embedding.weight.data.copy_(torch.from_numpy(
                pretrained_emb))

        self.lstm = nn.LSTM(emb_dim, hidden_dim, bidirectional=True,
                           batch_first=True)
        self.rep_dim = hidden_dim * 2 # 256
        self.attention = SelfAttention(hidden_dim=self.rep_dim)
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Dropout(0.3),
            nn.Linear(self.rep_dim, 64),
```

```

        nn.ReLU(),
        nn.Dropout(0.3),
        nn.Linear(64, num_classes)
    )

    def forward(self, x, lengths=None):
        embed = self.embedding(x)
        lstm_out, _ = self.lstm(embed)
        mask = (x != 0)
        doc_vec, weights = self.attention(lstm_out, mask=mask)
        logits = self.classifier(doc_vec)
        return logits, doc_vec

```

2. Mõn ngữ Fine-tuning Transformer tng Vit PhoBERT

```

from transformers import AutoTokenizer,
    AutoModelForSequenceClassification, get_linear_schedule_with_warmup
import torch

def train_phobert_classifier(train_texts, train_labels, val_texts,
    val_labels, epochs=3, lr=2e-5):
    """Fine-tune vinai/phobert-base-v2 tren tap du lieu cam xuc tieng
    Viet"""
    tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("vinai/phobert-base-v2")
    model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained("vinai/
    phobert-base-v2", num_labels=2)
    device = torch.device("mps" if torch.backends.mps.is_available()
    else "cuda")
    model.to(device)

    optimizer = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=lr, eps=1e-8,
    weight_decay=0.01)
    # Huan luyen qua tung batch va cap nhat tham so
    # ...
    return model, tokenizer

```